

Avaliação crítica do Relatório de Análise e Segmentação de Clientes

Parecer do consultor independente sobre o relatório R5 · Modelo 2

Autor: [Nome do estudante] — [N.º de estudante]

Unidade curricular: Análise de Dados

Documento avaliado: “Relatório de Análise e Segmentação de Clientes”, R5 (Relatório do Analista)

Entrega: 26 de outubro de 2026

1. Parecer em síntese

A empresa pediu três coisas: conhecer o perfil dos clientes, identificar segmentos distintos e dispor de um sistema para classificar novos clientes. O analista entregou uma análise descritiva, bivariada, uma PCA e uma segmentação por *K-means* sobre 300 clientes. Este parecer avalia o R5 segundo os três critérios do enunciado: **(A)** adequação das opções metodológicas, **(B)** qualidade da análise e da interpretação, **(C)** validade das conclusões e recomendações. Não reproduzi a análise: verifiquei a coerência interna dos números publicados (Anexo).

Resposta à questão central. Os resultados **não constituem, por ora, uma base adequada** para segmentar clientes e classificar novos clientes. Servem como **hipótese de trabalho** credível, com um achado sólido (o abandono difere entre segmentos, $p = 0,0055$), mas assentam numa estrutura de grupos fraca, contêm um erro conceptual e inconsistências verificáveis, extrapolam em vários pontos e **nunca tratam a classificação de novos clientes**.

Critério	Apreciação	Em uma linha
A. Adequação metodológica	Parcial	Escolhas convencionais e razoáveis, mas sem verificação de pressupostos nem análise de robustez; uma justificação metodológica errada.
B. Qualidade da análise e interpretação	Parcial	Cálculos de base coerentes; erros pontuais, figura inconsistente com tabela e interpretações mais fortes do que a evidência.
C. Validade das conclusões	Insuficiente	Das quatro conclusões centrais, uma é suportada, duas são só parcialmente suportadas e uma não tem suporte; falta o objetivo de classificação.

2. Critério A — Adequação das opções metodológicas

A tabela resume cada opção do analista, a minha apreciação e a razão. “Adequada” significa que a opção é defensável para o objetivo; não significa que esteja isenta de reservas.

Opção do R5	Apreciação	Porquê	Alternativa / complemento
Eliminação <i>listwise</i> (280/300)	Aceitável, não testada	Perda de 6,7% é pequena, mas só é inócua se a falta for aleatória. Pelas taxas de abandono por cluster deduz-se que os 20 excluídos têm 6 abandonos (30%) contra 15,7% nos restantes (Fisher $p \approx 0,12$: sinal, não prova). Os 20 ficam sem segmento e a solução não serve para novos clientes.	Comparar excluídos e incluídos; imputação múltipla ou por vizinhos; análise de sensibilidade.
Todas as variáveis como contínuas	Parcial	Satisfação é ordinal, visitas/produtos/reclamações são contagens, % digital é limitada a [0;100]. A distância euclidiana e o Pearson assumem intervalos iguais.	Spearman; distância de Gower; transformações.
Correlação de Pearson	Parcial	Sensível a assimetria e extremos (rendimento e despesa têm cauda direita, máximos a 3,7 DP). Sem valores- p , intervalos nem diagramas de dispersão; mostram-se só as correlações “principais”.	Spearman ou log; gráficos; matriz completa em anexo.

Qui-quadrado + V de Cramér	Adequada	Teste apropriado para categóricas vs. abandono binário. Reservas: frequências esperadas não verificadas; oito testes sem correção (irrelevante aqui, pois nenhum é significativo).	Indicar <i>n</i> por categoria; teste exato se células pequenas.
PCA com Kaiser ($\lambda > 1$)	Adequada, com reservas	Quebra nítida entre $\lambda_2 = 2,21$ e $\lambda_3 = 0,83$ sustenta 2 componentes (67%). Kaiser é um critério simples e criticado; o <i>scree plot</i> é mencionado mas não mostrado.	Análise paralela (Horn); mostrar o <i>scree plot</i> .
Padronização antes do K-means	Adequada...	Necessária para variáveis em escalas diferentes. ... mas a justificação de que protege dos extremos é errada (secção 3).	Log/winsorização; k-medoids (PAM).
K-means sobre 9 variáveis	Parcial	Quatro variáveis “de valor” correlacionadas (<i>r</i> até 0,84) pesam mais na distância; categóricas excluídas; inicializações e semente não indicadas (sem reprodutibilidade).	Usar scores da PCA ou selecionar variáveis; Gower/K-prototypes; repetições.
Escolha de <i>k</i> = 3 (silhueta máxima em <i>k</i> = 2)	Insuficiente	Critério de negócio é legítimo, mas há um só índice, nenhuma estabilidade, e todas as silhuetas (0,21–0,35) indicam estrutura fraca (Kaufman e Rousseeuw). <i>k</i> = 4 (0,319) quase empata e a Figura 1 do R5 sugere quatro nuvens.	<i>Elbow</i> , Calinski–Harabasz, <i>gap</i> ; <i>bootstrap</i> (Rand ajustado); testar <i>k</i> = 2 e 4.

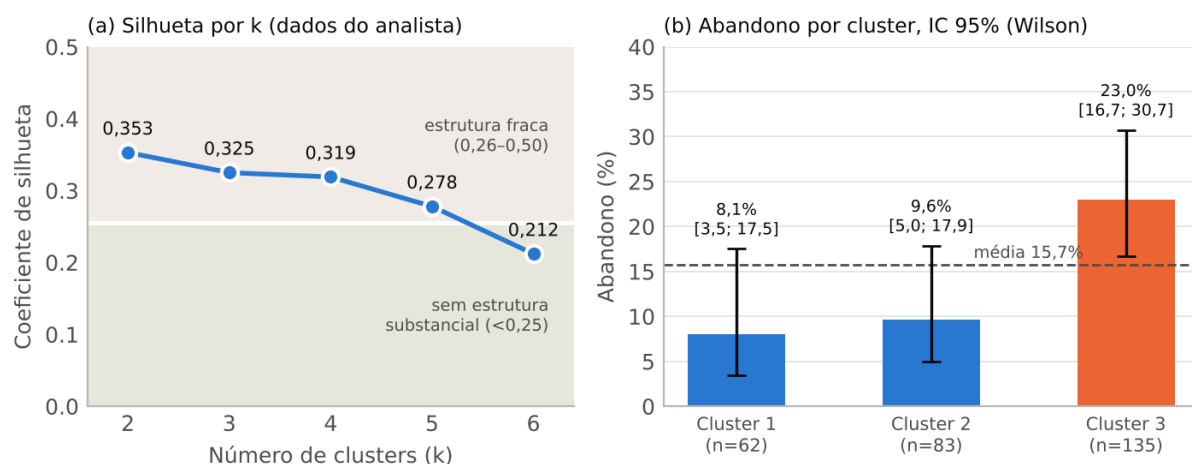


Figura A. (a) Silhueta por *k* com as faixas de Kaufman e Rousseeuw (1990). (b) Abandono por cluster com IC a 95% (Wilson), reconstruído a partir de *n* × taxa.

3. Critério B — Qualidade da análise e da interpretação

3.1 O que está bem feito

- O identificador foi excluído e as descritivas incluem *n*, quartis e valores em falta.
- As médias ponderadas dos clusters (Tabela 10) reproduzem as médias globais da Tabela 2: os cálculos de base são coerentes.
- Os valores-*p* da Tabela 5 e o teste cluster–abandono ($\chi^2 = 10,41$; $p = 0,0055$; $V = 0,193$) confirmam-se por recálculo.
- O analista foi transparente ao admitir que o maior coeficiente de silhueta ocorre em *k* = 2.

3.2 Erros e inconsistências verificáveis

#	Problema	Evidência
1	Afirmção errada: padronizar “garante” que o K-means não é afetado por extremos	O z-score é uma transformação linear: os extremos mantêm-se a 3,7 DP (rendimento 5 544; despesa 241) e a soma de quadrados continua a penalizá-los. O cluster “de elevado valor” (rendimento médio 3 648 vs. Q3 global 2 252) pode estar a captar a cauda direita.
2	Legenda da Figura 1 contradiz a Tabela 10	O “Cluster 3” (verde) está no extremo direito do CP1 (rendimento, despesa, produtos, visitas elevados), perfil que a Tabela 10 atribui ao Cluster 1. As proporções de pixels ($\approx 21/49/31\%$) coincidem com 62/135/83 clientes: indica rótulos 1 e 3 trocados (figura ou tabela). Estimativa aproximada.
3	V de Cramér da Região errado	$\sqrt{(1,364/300)} = 0,067$, não 0,039; as restantes sete linhas conferem.
4	Valores próprios incoerentes	Somam 9,033 (devia ser 9); $CP1 = 3,846/9 = 42,73\%$, não 42,58%; percentagens somam 100,08%.
5	“Loadings” são vetores próprios	Colunas de norma ≈ 1 e ortogonais. As correlações componente–variável são coeficiente $\times \sqrt{\lambda}$ (p. ex. despesa–CP1 $\approx 0,90$).
6	Descrição imprecisa do Cluster 3	“Mais velhos”: 47,9 anos vs. 47,2 no Cluster 1. Os Clusters 2 e 3 são quase iguais em rendimento, despesa e produtos; distinguem-se por idade, uso digital, antiguidade, satisfação e reclamações.

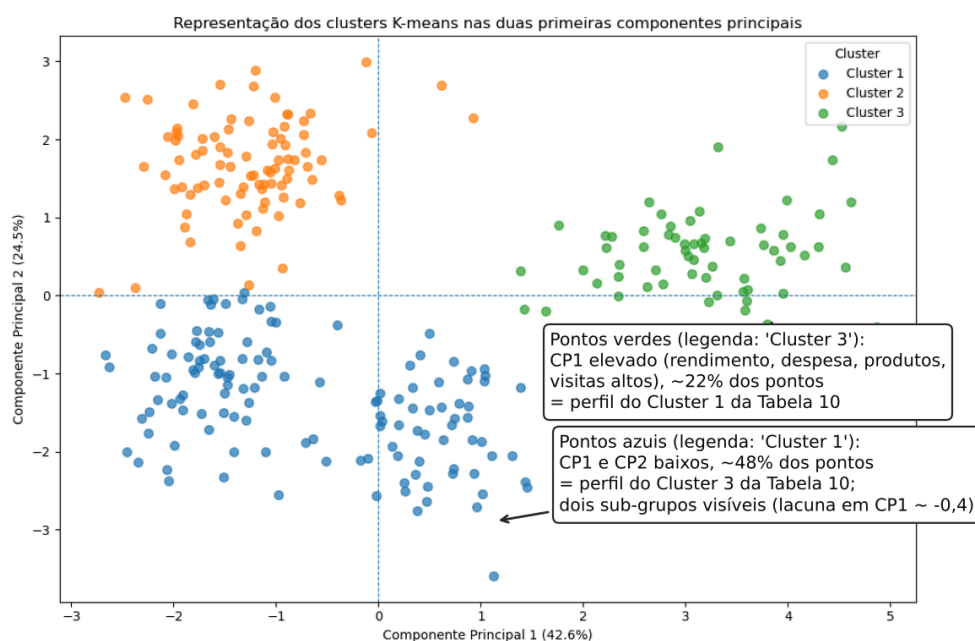


Figura B. Figura 1 do R5 com anotações do consultor. O grupo azul mostra uma lacuna em CP1 $\approx -0,4$, compatível com $k = 4$.

3.3 Interpretações que vão além da evidência

- **“Valor do cliente”.** Rendimento e despesa do cliente não medem o valor para a empresa (receita, margem, CLV). A etiqueta é uma inferência.
- **Circularidade.** Os clusters são descritos com as variáveis que os definiram; as diferenças são grandes por construção. A Tabela 10 só mostra médias, sem dispersão.
- **Método de pagamento.** Com $p = 0,065$ e $V = 0,155$ não há significância, mas conclui-se que “poderá ser um fator relevante”. Fidelização ($p = 0,088$) e Perfil ($p = 0,090$) não recebem o mesmo tratamento. É uma hipótese a testar, não uma conclusão.
- **Rótulos dos componentes.** “Valor” (CP1) e “modernização” (CP2) são leituras; a interpretação é seletiva (satisfação, 0,285, omitida do CP1 enquanto antiguidade, 0,298, é citada).

4. Critério C — Validade das conclusões

Conclusão do R5	Suportada?	Apreciação
Existem três segmentos distintos (valor elevado, jovens digitais, tradicionais)	Parcialmente	Os perfis médios são interpretáveis e coerentes, mas as silhuetas indicam estrutura fraca, k não foi validado e o efeito dos extremos não foi testado. “Distintos” é demasiado forte.
O Cluster 3 é o segmento de maior risco de abandono (23,0% vs. 8,1% e 9,6%)	Sim, como associação	Confirmado ($p = 0,0055$). Mas 77% do Cluster 3 não abandonou, não há sensibilidade/AUC, o IC do Cluster 3 [16,7; 30,7] sobrepõe-se ao do Cluster 1 [3,5; 17,5], e desconhece-se a ordem temporal das medições (as variáveis podem refletir o abandono). “Demonstra” deve ser “sugere”.
Há diferenças entre clusters em grupo etário, plano e método de pagamento	Não	Sem tabela nem teste; o grupo etário deriva da idade (já usada); o plano não se relacionava com o abandono ($p = 0,994$).
O método de pagamento pode ser fator relevante de retenção	Não	Associação não significativa ($p = 0,065$), sem n por categoria nem intervalos; tratamento desigual de $p \approx 0,09$.

Os resultados respondem ao problema da empresa?

Objetivo da empresa	Cumprido?	Razão
Compreender o perfil dos clientes	Em grande parte	Descrição clara; reservas sobre extremos, tipos de variáveis e dados em falta.
Identificar segmentos distintos	Parcialmente	Hipótese interpretável, com estrutura fraca e validação em falta.
Sistema para classificar novos clientes	Não	Sem regra de atribuição (centróides e parâmetros de padronização), sem classificador supervisionado, sem validação em dados não vistos; a eliminação <i>listwise</i> é inaplicável a novos casos. As variáveis usadas (antiguidade, visitas, produtos, despesa, satisfação, reclamações) acumulam-se com o tempo e não existem à entrada: um cliente recém-chegado tenderia a parecer-se com o Cluster 2 (menor antiguidade e menos visitas) por ser recente e não pelo seu perfil (inferência, não cálculo). Com apenas 50 abandonos, a amostra limita modelos com muitos preditores.

5. Limitações e recomendações

Prioridade	Recomendação	Resolve
1 · Imediata	Corrigir figura/tabela (legendas dos clusters 1 e 3), a frase sobre extremos, o V da Região e os valores próprios; suavizar “demonstra”.	Erros verificáveis (3.2)
2 · Curto prazo	Análises de robustez: <i>log/winsorização</i> , <i>k-medoids</i> , $k = 2/3/4$, estabilidade por <i>bootstrap</i> , silhueta por cluster, comparação com <i>Perfil A/B/C</i> , imputação dos dados em falta.	Estrutura fraca e sensibilidade a extremos
3 · Curto prazo	Modelo supervisionado para classificar novos clientes (multinomial, árvore) com variáveis disponíveis à entrada, validação cruzada; modelo de risco de abandono com AUC e <i>recall</i> .	Objetivo não cumprido (secção 4)

4 · Médio prazo	Piloto de retenção dirigido ao segmento de maior abandono, com grupo de controlo; tratar o método de pagamento como hipótese.	Associação vs. causalidade
5 · Estrutural	Dicionário de dados (escalas, unidades, datas de medição), medida real de valor (margem/CLV), amostra maior, registo de <i>software</i> , semente e código.	Reprodutibilidade e qualidade dos dados

Limitações desta avaliação. Trabalhei apenas com o relatório, sem os dados originais. Os 6 abandonos nos 20 excluídos resultam de $n \times$ taxa por cluster (cada taxa arredondada admite um único inteiro), e a deteção da troca de legendas usa também uma contagem aproximada de pixels. São indícios fortes, não prova; recomendo que o analista os confirme.

6. Conclusão

O R5 é um primeiro passo competente na descrição e produz uma associação segmento–abandono estatisticamente suportada. Contudo, a estrutura de grupos fraca, o erro sobre os valores extremos, a figura incoerente com a tabela, as conclusões não suportadas e a ausência de um sistema de classificação impedem-no de ser, hoje, uma base adequada para decidir. Recomendo à administração usá-lo como hipótese, exigir as correções e as análises de robustez e encomendar um modelo de classificação validado antes de qualquer decisão operacional.

Referências

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8.^a ed.). Cengage.
- Hennig, C. (2015). What are the true clusters? *Pattern Recognition Letters*, 64, 53–62.
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179–185.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2.^a ed.). Springer.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2.^a ed.). Springer.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 141–151.
- Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (1990). *Finding Groups in Data*. Wiley.
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data* (3.^a ed.). Wiley.
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212.

Anexo — Verificações numéricas

- **Tabela 5:** p-values recalculados (todos conferem); $V = \sqrt{(\chi^2/n)}$, $n = 300$: 7 de 8 conferem (Região: 0,067 vs. 0,039).
- **Tabela 6:** $\Sigma\lambda = 9,033$; $\lambda/9 \neq$ percentagem reportada em CP1 (42,73 vs. 42,58) e CP2 (24,57 vs. 24,48); $\Sigma\% = 100,08$. Bartlett recalculado $\approx 1\,286,6$ (reportado 1 295,6).
- **Tabela 7:** colunas com norma ≈ 1 e produto interno ≈ 0 (vetores próprios).
- **Tabelas 2, 9 e 10:** médias ponderadas dos clusters $\approx$ médias globais.
- **Abandono por cluster:** 5, 8 e 31 abandonos (total 44 em 280; 15,7%); excluídos: 6 em 20 (30%), Fisher $p \approx 0,12$; $\chi^2 = 10,408$, $gl = 2$, $p = 0,0055$, $V = 0,193$; IC de Wilson a 95%: [3,5; 17,5], [5,0; 17,9], [16,7; 30,7].
- **Figura 1:** proporção de pixels por cor $\approx$ 49% (azul), 31% (laranja), 21% (verde) vs. 48%, 30%, 22% (Tabela 9). Estimativa aproximada.
- Código: `verificacoes.py`.